1987 年普通高等学校招生全国统一考试

1987 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\cos 1030^\circ =$（ ）

A. $\cos 50^\circ$
B. $-\cos 50^\circ$
C. $\sin 50^\circ$
D. $-\sin 50^\circ$

2. 2^6 与 0.5^2 的等比中项是（ ）

A. 16
B. $+-4$
C. 2
D. 4

3. 函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 的定义域是（ ）

A. $(-\infty,0)$
B. $(0,2]$
C. $[0,2]$
D. $[-2,0]$

4. 指数方程 $2\cdot 4^x-5\cdot 2^x+2=0$ 的解集是（ ）

A. $\{1\}$
B. $\left\{\frac{1}{2},1\right\}$
C. $\left\{-1,\frac{1}{2}\right\}$
D. $\{-1,1\}$

5. 下列不等式中，成立的是（ ）

A. $\sin\frac{9\pi}{7}>\sin\frac{8\pi}{7}$
B. $\cos\frac{9\pi}{7}>\cos\frac{8\pi}{7}$
C. $\frac{\sec(9\pi)}{7}>\frac{\sec(8\pi)}{7}$
D. $\cot\frac{9\pi}{7}>\cot\frac{8\pi}{7}$

6. 如果圆锥的高和底面直径都等于 a，则该圆锥的体积是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}a^3$
B. $\frac{\pi}{6}a^3$
C. $\frac{\pi}{3}a^3$
D. $\frac{\pi}{12}a^3$

7. 在圆 $x^2+y^2=4$ 上，与直线 $4x+3y-12=0$ 的距离最小的点的坐标是（ ）

A. $\left(\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$
B. $\left(\frac{8}{5},-\frac{6}{5}\right)$
C. $\left(-\frac{8}{5},\frac{6}{5}\right)$
D. $\left(-\frac{8}{5},-\frac{6}{5}\right)$

8. 若复数 z 的辐角是 $\frac{5}{6}\pi$，实部是 $-2\sqrt{3}$，则 $z=$（ ）

A. $-2\sqrt{3}-2i$
B. $-2\sqrt{3}+2i$
C. $-2\sqrt{3}+2\sqrt{3}i$
D. $-2\sqrt{3}-2\sqrt{3}i$

9. 已知函数 $f(x)=x^{\frac{1}{3}}$，$g(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$，那么在 $(-\infty,+\infty)$ 上（ ）

A. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是增函数
B. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是减函数
C. $f(x)$ 是减函数，而 $g(x)$ 是增函数
D. $f(x)$ 是增函数，而 $g(x)$ 是减函数

10. $\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2-(\sin\alpha-\cos\alpha)^2}{\tan\alpha-\sin\alpha\cos\alpha}=$（ ）

A. $2\cot^2\alpha$　　B. $2\tan^2\alpha$
C. $4\cot^2\alpha$　　D. $4\tan^2\alpha$

11. 函数 $y=\sin 3x+2\cos 3x$ 的最小值是（ ）

A. -2　　B. $-\sqrt{5}$　　C. -3　　D. -5

12. 若 $\cot\frac{\theta}{2}=3$，则 $\cos\theta$ 的值是（ ）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$　　C. $-\frac{4}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

13. 不等式 $\frac{3x-1}{2-x}\geq 1$ 的解集是（ ）

A. $\left\{x\mid \frac{3}{4}\leq x\leq 2\right\}$　　B. $\left\{x\mid \frac{3}{4}\leq x<2\right\}$
C. $\left\{x\mid x>2\text{或}x\leq\frac{3}{4}\right\}$　　D. $\{x\mid x<2\}$

14. 设 $f(x)=\frac{2x+1}{4x+3}$（$x\in\mathbb{R}$，$x\neq-\frac{3}{4}$），则 $f^{-1}(2)=$（ ）

A. $-\frac{5}{6}$　　B. $\frac{5}{11}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $-\frac{2}{5}$

15. 用 0，1，2，3 这四个数字，组成个位数不是 1 的没有重复数字的四位数，共有（ ）

A. 16 个　　B. 14 个　　C. 12 个　　D. 10 个

16. 抛物线 $y=x^2+3x-2$ 的对称轴方程是（ ）

A. $x=\sqrt{3}$　　B. $x=-\sqrt{3}$　　C. $x=\frac{3}{2}$　　D. $x=-\frac{3}{2}$

17. 设 A，B 是直线 $3x+4y+2=0$ 与圆 $x^2+y^2+4y=0$ 的两个交点，则线段 AB 的垂直平分线方程是（ ）

A. $3y-4x+2=0$　　B. $3y-4x+6=0$　　C. $3y+4x+6=0$　　D. $4y+3x+8=0$

18. 椭圆 $x^2+4y^2+4x=0$ 的右焦点坐标是（ ）

A. $\left(\sqrt{3}-2,0\right)$　　B. $\left(\sqrt{3}+2,0\right)$　　C. $\left(\sqrt{3},0\right)$　　D. $\left(-\sqrt{3},0\right)$

19. 设双曲线的半焦距为 c，两条准线的距离为 d，且 $c=d$，则这双曲线的离心率 $e=$（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. 3

20. 若 $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3}{4}\pi\right)$，则 $\frac{x^2}{\csc\theta-2}+\frac{y^2}{2-\sec\theta}=1$ 所表示的曲线是（ ）

A. 焦点在 x 轴上的椭圆　　B. 焦点在 y 轴上的椭圆　　C. 焦点在 x 轴上的双曲线　　D. 焦点在 y 轴上的双曲线

21. 若正三棱锥的一个侧面的面积与底面的面积的比等于 $\frac{2}{3}$，则这个三棱锥的侧面和底面所成的二面角是（ ）

A. 15°　　B. 30°　　C. 45°　　D. 60°

22. 设 α 和 β 是两个不重合的平面，l 和 m 是两条不重合的直线，则 $\alpha\parallel\beta$ 的一个充分条件是（ ）

A. $l\subset\alpha$，$m\subset\alpha$，且 $l\parallel\beta$，$m\parallel\beta$
B. $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$，且 $l\parallel m$
C. $l\perp\alpha$，$m\perp\beta$，且 $l\parallel m$
D. $l\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，且 $l\parallel m$

23. 如果实数 a，b，c 不全为零，那么（ ）

A. 实数 a，b，c 中，至少有一个正数　　B. 实数 a，b，c 中，既有正数又有负数
C. 实数 a，b，c 的乘积不是零　　D. 实数 a，b，c 中，至多有两个零

24. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\frac{3}{4}x+\frac{5}{2}\pi\right)$（$x\in\mathbb{R}$），$g(x)=lg\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$（$x\in\mathbb{R}$），则（ ）

A. $f(x)$ 是奇函数，而 $g(x)$ 既不是奇函数，又不是偶函数
B. $f(x)$ 是偶函数，而 $g(x)$ 是奇函数
C. $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数
D. $f(x)$ 是偶函数，而 $g(x)$ 既不是奇函数，又不是偶函数

25. 若等差数列的第一，二，三项依次是 $\frac{1}{x+1}$，$\frac{5}{6x}$，$\frac{1}{x}$，那么，这个等差数列的第 101 项的值是（ ）

A. $50\frac{1}{3}$　　B. $13\frac{2}{3}$　　C. 24　　D. $8\frac{2}{3}$

填空题

26. 若 $z=\sqrt{2}+i$，则 z^2 的共轭复数的代数形式是_____{}.

27. 已知椭圆的两个焦点是 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(2,0)$，并且点 $A(0,2)$ 在该椭圆上，那么这个椭圆的标准方程是_____{}.

28. $\lim_{n\to\infty}\frac{4n^3-1}{n(2n^2+1)}$ 的值是_____{}.

29. 设 $(1-x)^7=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5+a_6x^6+a_7x^7$，则 $a_0+a_2+a_4+a_6$ 的值是_____{}.

30. 函数 $y=\frac{2x}{1+x^2}$（$x\in\mathbb{R}$）的值域是_____{}.

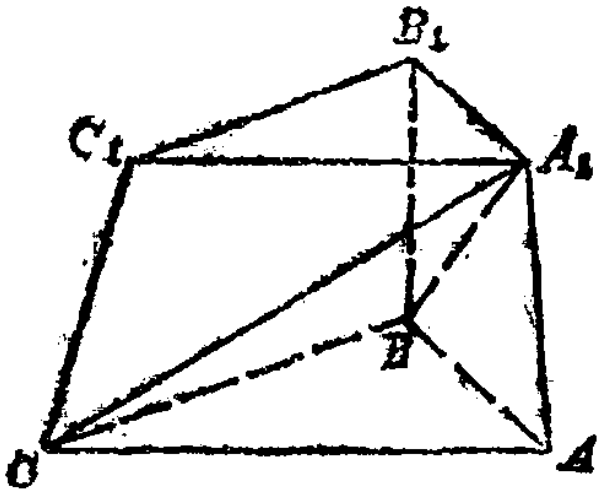
解答题

31. 设正数 a，b，c 满足 $a^2+b^2=c^2$.

1. (1) 求证：$\log_2\left(1+\frac{b+c}{a}\right)+\log_2\left(1+\frac{a-c}{b}\right)=1$.
2. (2) 又设 $\log_4\left(1+\frac{b+c}{a}\right)=1$，$\log_8(a+b-c)=\frac{2}{3}$. 求 a，b，和 c 的值.

32. 在三棱台 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，侧棱 $B_1B\perp$ 底面 ABC，且 $\angle ABC=\angle AA_1C=\frac{\pi}{2}$，$AB=2A_1B_1=2\sim cm$.

1. (1) 求证：$BC\perp A_1B$，$BC\perp A_1A$，$A_1A\perp A_1B$.
2. (2) 求异面直线 A_1A 和 BC 的距离.



33. 直线 l 通过抛物线 $y^2 = 2px$（$p \neq 0$）的焦点，并且与这抛物线相交于 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点.

1. (1) 求证：$y_1 y_2 = -p^2$.
2. (2) 点 C 在这抛物线的准线上，且 AC 平行于 x 轴，求证：B，C 和这抛物线的顶点三点共线.

34. 设 $|\theta| < \frac{\pi}{2}$，数列 $\{a_n\}$ 的通项是 $a_n = \sin\frac{n\pi}{2} \cdot \tan^n\theta$，记 $S_{2n} = a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n-1} + a_{2n}$.

1. (1) 求证：对任何自然数 n，$S_{2n} = \frac{1}{2}(\sin 2\theta)\left[1 + (-1)^{n+1}\tan^{2n}\theta\right]$.
2. (2) 求证：当 $n \geq 2$ 时，$a_n^2 + a_{n-1}a_{n+1} + (-1)^{n(a_1^n)^2} = 0$.